

# Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

## IoT

### Tartalom

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 1. Bevezetés .....                              | 1 |
| Kapcsolási rajz .....                           | 2 |
| 2. Rendszeráttekintés .....                     | 2 |
| 2.1 Fő komponensek .....                        | 2 |
| 2.2 A rendszer működési folyamata .....         | 3 |
| 3. Hardvertervezés .....                        | 3 |
| 3.1 Szenzorválasztás .....                      | 3 |
| 3.2 Mikrokontroller .....                       | 3 |
| 3.3 Kapcsolási rajz (áttekintő jelleggel) ..... | 4 |
| 4. Szoftverarchitektúra .....                   | 4 |
| 4.1 Firmware funkcionalitás .....               | 4 |
| 4.2 Felhőalkalmazás .....                       | 4 |
| 4.3 Frontend .....                              | 4 |
| 5. Adatfolyam és kommunikáció .....             | 4 |
| 5.1 MQTT témastruktúra .....                    | 4 |
| 5.2 Adatformátum .....                          | 5 |
| 6. Eredmények és tesztelés .....                | 5 |
| 6.1 Megfigyelések .....                         | 5 |
| 6.2 Példa grafikonok (dashboard) .....          | 5 |
| 7. Alkalmazási területek .....                  | 5 |
| 8. Továbbifejlesztési lehetőségek .....         | 5 |

Tantárgy neve: IoT

Projekt tervező: Véman Szabolcs Ádám

Címe: Okos hőmérséklet és páratartalom figyelő

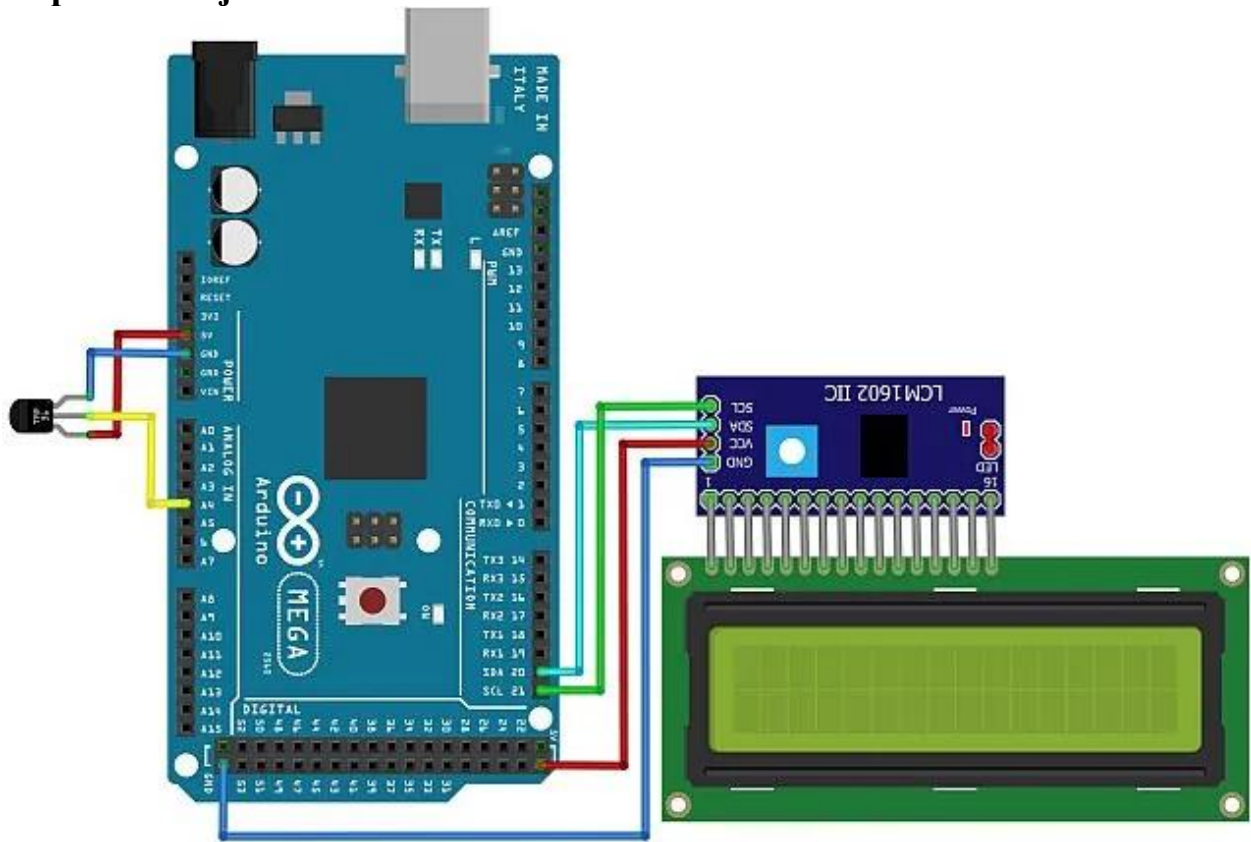
Osztály: 13.B

Dátum: 2026.01.23.

## **1. Bevezetés**

Az Internet of Things (IoT) technológiák gyors terjedése új lehetőségeket nyit a környezetmonitorozási rendszerek fejlesztésében. Az okos hőmérséklet- és páratartalom-figyelő IoT rendszer célja, hogy valós időben gyűjtse, elemezze és továbbítsa a környezeti adatokat, amelyek felhasználhatók energiaoptimalizálásra, beltéri komfort javítására vagy akár ipari folyamatok felügyeletére. Ez a dokumentum bemutatja a rendszer felépítését, működését és alkalmazási lehetőségeit.

## Kapcsolási rajz



## 2. Rendszeráttekintés

A fejlesztett IoT rendszer egy olyan architektúrán alapul, amely szenzorcsomópontra, kommunikációs modulra, felhőalapú adatszerverre és megjelenítő felületre épül.

### 2.1 Fő komponensek

- **Szenzoregység:** Hőmérséklet- és páratartalom-mérő (pl. DHT22 vagy SHT31).
- **Mikrokontroller/modul:** ESP32 vagy ESP8266 a Wi-Fi kapcsolathoz.
- **Felhős adatplatform:** MQTT broker, REST API vagy Firebase.
- **Adatbázis:** NoSQL vagy time-series adatbázis (InfluxDB, Firebase RTDB).
- **Felhasználói felület:** Webes dashboard vagy mobilalkalmazás.

### 2.2 A rendszer működési folyamata

1. A szenzor adatot gyűjt meghatározott időközönként.
2. Az adatot a mikrokontroller feldolgozza és továbbítja a felhő irányába.
3. Az adatplatform tárolja az értékeket, és lehetővé teszi a lekérdezést.
4. A dashboard vizualizálja a mért adatokat grafikonok és riasztások formájában.

### 3. Hardvertervezés

A hardver egyszerű, költséghatékony és energiatakarékos kialakítást követ.

#### 3.1 Szenzorválasztás

A DHT22 jó kompromisszum pontosság és ár között. Főbb paraméterei:

- Hőmérséklet:  $\pm 0,5$  °C pontosság
- Páratartalom:  $\pm 2-5\%$  pontosság
- Mérési tartomány:  $-40$  °C –  $+80$  °C

#### 3.2 Mikrokontroller

Az ESP32 előnye:

- Beépített Wi-Fi és Bluetooth
- Több GPIO
- Alacsony fogyasztási módok

#### 3.3 Kapcsolási rajz (áttekintő jelleggel)

- DHT22 → ESP32 adatpin
- 10k $\Omega$  ellenállás a szenzor adatpinje és táp között
- USB/5V tápellátás

### 4. Szoftverarchitektúra

A rendszer szoftvere két fő területre bontható: beágyazott firmware és felhőalapú alkalmazás.

#### 4.1 Firmware funkcionalitás

- Wi-Fi csatlakozás kezelése
- Szenzoradatok periodikus olvasása
- MQTT vagy HTTP protokollon keresztüli adatküldés

- Alvó mód használata energioptimalizálásra

## 4.2 Felhőalkalmazás

A backend biztosítja:

- Adatfogadást
- Tárolást
- Riasztási logikát (pl. ha hőmérséklet > 30 °C)

## 4.3 Frontend

A dashboard tartalmaz:

- Valós idejű grafikonok
- Adattáblák
- Beállítások és küszöbértékek

# 5. Adatfolyam és kommunikáció

A rendszer az MQTT protokollt használja, mivel könnyű, gyors és hatékony.

## 5.1 MQTT témastruktúra

- home/sensor1/temperature
- home/sensor1/humidity
- home/sensor1/status

## 5.2 Adatformátum

JSON:

```
{  
  "temperature": 23.4,  
  "humidity": 45.1,  
  "timestamp": "2025-01-10T12:15:00Z"  
}
```

# 6. Eredmények és tesztelés

A rendszer stabil működést mutatott egyhetes próbaüzem alatt.

## 6.1 Megfigyelések

- Wi-Fi kapcsolat stabil volt.
- Szenzor eltérés:  $\pm 0,5$  °C jellemző.
- Adatok másodpercenként frissültek, késleltetés  $< 500$  ms.

## 6.2 Példa grafikonok (dashboard)

- Hőmérséklet-idősor
- Páratartalom-idősor
- Szélsőérték-jelzők

## 7. Alkalmazási területek

- Smart home rendszerek
- Növényházak környezetfelügyelete
- Ipari raktárak
- Szervertermek kontrollja
- Oktatási és kutatási projektek

## 8. Továbbifejlesztési lehetőségek

- Mobilalkalmazás fejlesztése
- Több szenzor integrációja (CO<sub>2</sub>, VOC)
- Gépi tanulás alapú predikciók
- Energiagyűjtési technológiák használata
- Mesh hálózat támogatása

## 9. Önreflexió

A projekt során átfogó képet kaptam az IoT rendszerek működéséről, különösen a szenzoradatok gyűjtéséről, továbbításáról és megjelenítéséről. A fejlesztési folyamat segített erősíteni a problémamegoldó készségeimet, miközben valós technológiai kihívásokkal találkoztam, például a hálózati stabilitás vagy az energiahatékonyság terén. A munka megerősítette érdeklődésemet az IoT fejlesztés iránt, és motivált arra, hogy a jövőben tovább bővítsem a rendszer funkcionalitását.